

Onde a angiotomografia coronariana gera valor no Sistema Único de Saúde? Capacidade instalada, limiar orçamentário e o caso do filtro pré-cateterismo

Título em inglês: Where Does Coronary CT Angiography Create Value in Brazil's Unified Health System? Capacity, Budget Threshold, and Pre-Catheterization Gatekeeping

Título resumido: AngioTC no SUS: capacidade, limiar e filtro

Autores: [Autor 1]¹, [Autor 2]², [Autor 3]³, [Autor 4]⁴, [Autor 5]⁵, [Autor sênior]⁶ (ORCID e afiliações a preencher).

Correspondência: [Autor 1], [endereço institucional], [e-mail].

Descritores (DeCS): Angiografia por Tomografia Computadorizada; Doença da Artéria Coronariana; Avaliação da Tecnologia Biomédica; Custos e Análise de Custo; Sistema Único de Saúde.

Contagem de palavras: [Word]

Resumo

Fundamento: A Conitec recomendou preliminarmente contra a angiotomografia coronariana (angioTC) como primeira linha na doença coronariana estável de probabilidade pré-teste baixa ou intermediária, por incertezas de capacidade e orçamento. Falta perguntar *onde*, não só *se*.

Objetivos: Caracterizar a capacidade tomográfica do SUS compatível com angioTC e em que posição do percurso ela é sustentável.

Métodos: Análise nacional sobre bases públicas: capacidade por canais após a Portaria SAES/MS 3.695/2026 e análise de limiar (Δ de cateterismo para neutralidade) em dois PICOs (primeira linha; filtro pré-cateterismo), com Δ de dez ensaios e uma metanálise, com e sem revascularização.

Resultados: No PICO agregado de primeira linha, os preços avaliados excedem a neutralidade: o exame substituído no SUS é sobretudo a ergometria (76% de 787.954 episódios/ano; R\$ 32) e o melhor Δ observado (+4,1/100) não fecha R\$ 550; na intermediária, só substituir cintilografia leva R\$ 550 à zona de incerteza (R\$ 458–560 com revascularização). No filtro pré-cateterismo o sinal inverte: Δ de 66–86/100 e neutralidade a R\$ 482–625 (R\$ 841–868 com revascularização). Dos 315 estabelecimentos com tomógrafo ≥ 64 canais (432, piso), 79 reúnem hemodinâmica e produção coronariana; doze UFs, nenhum.

Conclusões: A sustentabilidade orçamentária depende da posição no percurso e do exame substituído, não do preço: parâmetros que os registros não identificam e o protocolo define. A evidência econômica não sustenta decisão uniforme para a faixa baixa/intermediária; sustenta condicionar a incorporação ao posicionamento e ao exame substituído, como estratifica a Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025, e avaliar o filtro em separado.

Abstract

Background: Brazil's Conitec preliminarily recommended against coronary computed tomography angiography (CCTA) as a first-line test for low-or-intermediate-probability stable chest pain, citing capacity and budget uncertainties. The missing question is *where*, not only *whether*.

Objectives: To characterize the CCTA-compatible scanner capacity of the Unified Health System (SUS) and the pathway positions in which CCTA is budget-sustainable.

Methods: Nationwide analysis of public databases: capacity by detector rows after regulation SAES/MS 3,695/2026, and a threshold analysis (catheterization change required for neutrality) in two PICOs (first line; pre-catheterization gatekeeping), with differences from ten randomized trials and one meta-analysis, with and without revascularization.

Results: In the aggregate first-line PICO, the evaluated prices exceed neutrality: the displaced test in the SUS is mostly exercise ECG (76% of 787,954 episodes/year; R\$ 32) and the best observed difference (+4.1/100) does not cover R\$ 550; in the intermediate stratum, only substituting perfusion scintigraphy brings R\$ 550 into the uncertainty zone (R\$ 458–560 with revascularization). In gatekeeping the sign reverses: differences of 66–86/100 and neutrality at R\$ 482–625 (R\$ 841–868 with revascularization). Of 315 facilities with ≥ 64 -row scanners (432, a floor), 79 combine catheterization laboratories and coronary output; twelve states have none.

Conclusions: Budget sustainability is a property of pathway position and displaced test, not of price: parameters records do not identify and a protocol defines. The economic evidence does not support a uniform decision for the low-or-intermediate range; it supports conditioning incorporation on positioning and displaced test, as the 2025 SBC Chronic Coronary Syndrome Guideline stratifies, and assessing gatekeeping separately.

Keywords: Computed Tomography Angiography; Coronary Artery Disease; Technology Assessment, Biomedical; Costs and Cost Analysis; Unified Health System.

Introdução

A investigação da dor torácica estável é uma porta de entrada de alto volume: em 2025 o SUS registrou 787.954 episódios de investigação funcional não invasiva, três quartos deles por teste ergométrico. Em 2026 a Sociedade Brasileira de Cardiologia submeteu à Conitec pedido de incorporação da angioTC como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos com probabilidade pré-teste baixa ou intermediária. A recomendação preliminar, de 3 de julho de 2026, foi desfavorável, fundamentada em incertezas sobre capacidade instalada, delimitação da população elegível, comparadores e impacto real sobre cateterismos e testes funcionais.^{10,11} Este artigo argumenta que a pergunta decisiva não é se o SUS deve oferecer angioTC, mas *onde* ela entra no percurso, e que a resposta orçamentária muda de sinal conforme esse ponto.

Duas décadas de ensaios randomizados de estratégia, entre eles SCOT-HEART,^{1,2} PROMISE³ e DISCHARGE,⁴ deram à angioTC recomendação de classe I nas diretrizes internacionais e brasileiras,^{5–9} quase todas estratificando a indicação por probabilidade pré-teste. A mais recente e específica, a Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025,⁹ distingue a probabilidade baixa (IIb-B) da intermediária (I-A). O pedido submetido, calcado na Diretriz SBC/CBR de Tomografia e Ressonância de 2024,⁸ não faz essa distinção e trata "baixa ou intermediária" como faixa única.

As avaliações econômicas brasileiras da angioTC^{12–15} não modelaram a capacidade instalada nem a dependência do posicionamento: o que a tecnologia substitui e em que ponto do percurso entra. Tampouco podiam contar tomógrafos por canais. Até janeiro de 2026 o cadastro nacional usava um código único de tomógrafo; a Portaria SAES/MS 3.695/2026¹⁶ o desmembrou por número de canais. Este estudo usa esse novo cadastro para caracterizar a capacidade compatível com angioTC e uma análise de limiar para determinar, por posição no percurso e por estrato de probabilidade pré-teste, a que preço a tecnologia é orçamentariamente neutra, com dados públicos e método reproduzível.

Métodos

Desenho e escopo. Análise nacional baseada em modelo, na perspectiva do SUS como pagador e com horizonte de curto prazo: o episódio diagnóstico e os desfechos invasivos imediatos, sem modelar prognóstico. A dor torácica aguda está fora do escopo. A angioTC modelada é a anatômica, sem FFR-CT nem quantificação de placa. As regras de análise foram pré-registradas, com emendas declaradas (Texto S2), e o relato segue o

CHEERS 2022.¹⁷ Por usar apenas dados públicos, agregados ou desidentificados, a análise dispensa apreciação ética (Resolução CNS 510/2016).

Fontes. CNES para equipamentos (06/2026); SIA/SUS e SIH/SUS para produção (2025, 27 UFs, todos os arquivos processados sem perda); SIGTAP para preços (08/2026); IBGE para população e IPCA. Todo o acesso foi por FTP público (Tabela S1).

Capacidade instalada. A Portaria SAES/MS 3.695/2026 desmembrou o código genérico de tomógrafo em categorias por número de canais. Classificamos cada equipamento disponível ao SUS e em uso como compatível confirmado (≥ 64 canais, piso adotado por coerência com o NICE, a ESC e o relatório preliminar), incompatível confirmado (< 64) ou sem especificação declarada. Sobre os compatíveis, definimos estratos de prontidão crescente: presença de hemodinâmica no mesmo estabelecimento e, além dela, produção coronariana invasiva registrada no SIH em 2025 (Tabela S2). A distribuição foi medida por densidade por milhão de habitantes e a desigualdade por coeficiente de variação e índice de Gini ponderado por população.

Cenário atual. Contabilizamos os episódios de investigação funcional (teste ergométrico, ecocardiografia de estresse, cintilografia de perfusão e cintilografia de câmaras), os cateterismos e as Ofertas de Cuidado Integrado (OCI) de síndrome coronariana crônica. A cintilografia de perfusão é registrada em dois códigos, estresse e repouso, etapas de um mesmo exame: contamos um episódio pelo código de estresse. O custo de cada episódio é o valor aprovado dividido pelo número de episódios: preços pagos, não custos de produção.

Análise de limiar. O SIA não tem identificador de paciente, e razões entre contagens agregadas não são probabilidades condicionais: não permitem estimar quantos cateterismos a angioTC evitaria. Invertemos a pergunta e calculamos, a cada preço, o Δ de cateterismo total por 100 pacientes necessário para a neutralidade orçamentária. Na primeira linha, o preço de neutralidade é o custo do exame substituído mais o dos cateterismos induzidos, menos o das revascularizações induzidas. No filtro antes de uma cinecoronariografia eletiva já indicada, a investigação prévia é comum aos dois braços e se cancela, restando apenas o crédito dos cateterismos e revascularizações evitados. Adotamos $C_{CATE} = R\$ 730,14$ (SIA 2025; sensibilidade a $R\$ 772,80$, pela AIH) e os custos de revascularização do SIH 2025 ($R\$ 7.713$ por angioplastia e $R\$ 25.904$ por cirurgia); a revascularização não desagregada é valorada como angioplastia. Preços de referência: $R\$ 196,41$ (TC de tórax com contraste, proxy), $R\$ 550,00$ (demandante), $R\$ 622,54$ (microcusteio de 2022¹⁴ corrigido pelo IPCA) e $R\$ 1.311,95$ (saúde suplementar¹⁵). O exame substituído foi modelado em seis cenários, da adoção aditiva (a angioTC somada ao percurso, sem substituir nada) à substituição integral da cintilografia. Por estrato de probabilidade pré-teste, o comparador foi declarado como premissa, a partir das diretrizes e do julgamento clínico dos autores (Texto S2): na baixa, a ergometria ou nenhum exame; na intermediária, a imagem funcional que o serviço realizaria (no SUS, em escala, a cintilografia). As cotas anuais aplicam cada cenário, a $R\$ 550$ e no ponto médio da faixa de Δ , ao volume de 2025 que ele pode substituir. Os Δ de cateterismo e de revascularização vêm de dez ensaios randomizados e uma metanálise,^{1,3,4,18–25} aplicados a cada PICO conforme o desenho de cada estudo (Tabela S4); o Δ de cateterismo da metanálise de Foy é pareado com a revascularização dos mesmos 13 ensaios. O cateterismo sem doença obstrutiva²⁶ é reportado como eficiência diagnóstica, fora do cálculo.

Reprodutibilidade. Um único script regenera todas as tabelas a partir dos microdados versionados e recusa cobertura parcial. Código e dados estão em repositório público [URL/DOI].

Resultados

Capacidade instalada

Em junho de 2026, o SUS dispunha de 432 tomógrafos de ≥ 64 canais confirmados, em 315 estabelecimentos (Tabela 1). Esse número é um piso, não uma estimativa: 74,6% dos estabelecimentos ainda não haviam migrado do código genérico, de modo que 2.785 equipamentos permanecem sem especificação de canais e uma fração desconhecida deles é também compatível. Dos 315 estabelecimentos, 79 reúnem, além do hardware, sala de

hemodinâmica e produção coronariana invasiva documentada em 2025: o estrato com maior plausibilidade de implantar a angioTC sem adquirir tomógrafo.

Tabela 1 — Parque tomográfico disponível ao SUS e estratos de prontidão (CNES 06/2026).

Camada / estrato	Estabelecimentos	Equipamentos
Compatível confirmado (≥64 canais)	315	432 (293 de 64; 139 de 128)
Incompatível confirmado (<64)	672	736
Especificação não declarada	2.534	2.785
Parque total	3.395	3.953
≥64 + hemodinâmica no mesmo estabelecimento	114	—
≥64 + produção coronariana invasiva em 2025	96	—
≥64 + hemodinâmica + produção coronariana	79	—

As camadas se sobrepõem por estabelecimento (77 têm equipamentos ≥64 e <64; 49 têm reclassificados e genéricos): a coluna de estabelecimentos soma 3.521 = 3.395 + 77 + 49; a de equipamentos soma exatamente.

A capacidade compatível é escassa e desigual. A densidade nacional é de 2,02 equipamentos ≥64 canais por milhão de habitantes; Amapá, Piauí e Tocantins não têm nenhum, e doze UFs não têm nenhum estabelecimento no estrato pronto. A desigualdade é mais acentuada sobre o hardware compatível do que sobre o parque total (coeficiente de variação 0,86 contra 0,32; Gini 0,30 contra 0,14), de modo que projeções ancoradas no total de tomógrafos superestimam a capacidade de fato acessível (Figura 1).

Cenário atual

Em 2025 o SUS realizou 787.954 episódios de investigação funcional, a R\$ 146,1 milhões (R\$ 185,46 por episódio). O volume e o gasto moram em exames diferentes: o teste ergométrico responde por 76% dos episódios mas só 13% do gasto (R\$ 32 cada), enquanto a cintilografia de perfusão responde por 19% dos episódios e 82% do gasto (R\$ 787 cada). A ecocardiografia de estresse somou 33.766 episódios (R\$ 196 cada) e as OCI de síndrome coronariana crônica, apenas 0,96% do total. Houve 163.803 cateterismos (R\$ 730,14), 133.934 angioplastias (R\$ 7.713) e 23.290 revascularizações cirúrgicas (R\$ 25.904). Não existe código para a angioTC, e o de contraste para tomografia tem faturamento zero: a produção que exista é administrativamente invisível.

Análise de limiar

Nos ensaios de primeira linha, o Δ de cateterismo variou de −6,3 (CAPP) a +4,1 por 100 (PRECISE); contra cateterismo direto, de 66,0 (CONSERVE) a 85,6 (CAD-MAN) (Figura 2; Tabela S3). O preço de neutralidade depende inteiramente do que a angioTC substitui e de onde entra (Tabela 2).

Como primeira linha, no PICO agregado, nenhum preço plausível fecha. Sem substituir nada (a adoção aditiva, cenário de referência quando não há protocolo), o teto de neutralidade é R\$ 30 por exame, abaixo do menor preço de referência. Com o comparador que as diretrizes indicam em cada faixa, o quadro não melhora: na probabilidade baixa (nenhum exame ou ergometria), R\$ 550 está muito fora do alcance; na intermediária, só entra na zona de incerteza quando substitui a cintilografia, e ainda assim a revascularização induzida o traz de volta a R\$ 458–560. Substituindo a ecocardiografia, R\$ 550 fica fora. O nicho da cintilografia tem no máximo 151.784 episódios por ano, e a fração substituível é menor: parte é feita em doença conhecida e parte em pacientes idosos, obesos, com fibrilação atrial ou calcificação extensa, nos quais a angioTC rende pior. A média não estratificada é puxada para o estrato baixo, porque três quartos do volume atual são ergometria. Ao preço da saúde suplementar, a primeira linha substituindo o mix médio exigiria mais cateterismos evitados do que pacientes (154 por 100).

Como filtro antes de um cateterismo já indicado, o sinal se inverte. O exame prévio se cancela, o preço de neutralidade fica em R\$ 482–625 só com exames e sobe para R\$ 841–868 quando se credita a revascularização evitada. Ao preço proposto de R\$ 550, o limiar exigido é 75,3 cateterismos evitados por 100, que o DISCHARGE (75,1) praticamente alcança em pacientes já referenciados ao cateterismo, enquanto o melhor Δ de primeira linha é apenas 4,1. O mesmo limiar de 75,3 aparece na adoção aditiva porque, sem substituição, a equação é a do filtro; o que muda é a origem do Δ .

Tabela 2 — Preço de neutralidade da angioTC por estrato de probabilidade pré-teste, comparador (premissa) e posição no percurso; Δ observado nos ensaios, com e sem revascularização.

Estrato	Comparador (premissa)	C_subst.	Só exames + cateterismo	Com revascularização	Δ exigido a R\$ 550
Sem protocolo (qualquer estrato)	adoção aditiva (nada substituído)	R\$ 0	R\$ -46 a +30 (SCOT-HEART: -3 a +4)	R\$ -122 a -41	75,3
Baixa	teste ergométrico	R\$ 32	R\$ -14 a +62	R\$ -297 a -195	70,9
Não estratificado (PICO submetido)	mix médio do SIA	R\$ 185	R\$ 139 a 215	R\$ -144 a -42	49,9
Intermediária, sensibilidade	ecocardiografia de estresse	R\$ 196	R\$ 150 a 226	R\$ -133 a -31	48,4
Intermediária, com protocolo (base)	cintilografia de perfusão	R\$ 787	R\$ 741 a 817	R\$ 458 a 560	já neutro
Cateterismo já indicado (filtro)	cateterismo direto (CONSERVE / Reis / DISCHARGE / CAD-MAN)	cancela	R\$ 482 / 527 / 548 / 625	R\$ 841 (DISCHARGE); R\$ 868 (CONSERVE)	75,3

Notas: Δ de cateterismo de primeira linha de -6,3 a +4,1 por 100. A coluna com revascularização parecia cada Δ de cateterismo com a revascularização do mesmo estudo (PRECISE, +4,0/100, -R\$ 359; Foy, 13 ensaios, +2,7/100, -R\$ 208), por isso varre faixa mais estreita que a coluna sem revascularização; esse envelope superestima o débito na baixa; SCOT-HEART (+1,5 e +0,6/100) no aditivo; DISCHARGE (-3,8/100; +R\$ 293) e CONSERVE (-5,0/100; +R\$ 386) no filtro. Com C_CATE = R\$ 772,80, o filtro vai a R\$ 510–662. Cenários adicionais (diferimento na baixa; percurso misto adotado pelo NATS, núcleo de avaliação de tecnologias do relatório preliminar, por episódio; descritivo sem protocolo, ergometria seguida de imagem em fração $p \leq 0,31$) na Tabela S8.

Eficiência diagnóstica e ordem de grandeza anual

Num segundo desfecho, apresentado como eficiência diagnóstica e mantido fora do cálculo econômico, a angioTC evita cateterismos sem doença obstrutiva em ambos os PICOs: de 0,9 a 5,9 por 100 contra estratégias funcionais (OR 0,77, IC95% 0,64–0,94, nos estudos de alta certeza) e de 53,7 a 81,0 por 100 contra cateterismo direto.²⁶ A direção favorece a angioTC consistentemente, o que sustenta o ganho de adequação da indicação como o benefício mais robusto no horizonte de curto prazo (Tabela S6). Em ordem de grandeza anual, a R\$ 550 e sobre o volume substituível, a adoção aditiva somaria +R\$ 440 milhões; a substituição da cintilografia, -R\$ 35 a +R\$ 6 milhões; o filtro, +R\$ 11 a -R\$ 48 milhões. São cotas, não impacto orçamentário: a população elegível é fração não identificável dos denominadores (Tabela S7; Figura S1).

Discussão

Achado principal

Uma mesma tecnologia, ao mesmo preço, é orçamentariamente expansiva ou fica na zona de incerteza conforme três parâmetros: onde entra no percurso, o que substitui e quanta revascularização induz. Nenhum é identificável nos registros brasileiros; mas o que os registros não dizem, as diretrizes dizem, e declarar o comparador realista de cada faixa como premissa converte a limitação em resultado.

Na probabilidade baixa, as diretrizes recomendam diferir ou usar escore de cálcio, enquanto o SUS faz uma ergometria de R\$ 32: a angioTC não substitui nada de valor e é expansiva a qualquer preço plausível. Na intermediária, a ecocardiografia a R\$ 196 não financia a troca; a cintilografia a R\$ 787 financia, até que a revascularização adicional traga o preço de neutralidade de volta a R\$ 458–560, cercando os R\$ 550 propostos. Só no filtro antes de uma cinecoronariografia já indicada a angioTC cruza o limiar com folga.

O cenário aditivo, a angioTC somada ao percurso sem substituir nada, é o mais desfavorável e, a nosso juízo, o mais provável se a incorporação criar o código sem protocolo. No SUS, a ergometria costuma preceder o encaminhamento ao cardiologista, e a própria Diretriz SBC de SCC 2025 sugere, "se [capacidade funcional] preservada, iniciar com TE ou ecocardiograma de estresse";⁹ uma angioTC solicitada na especialidade chega depois dela, não em seu lugar. É juízo sobre implementação, não medida. Assim, "primeira linha" no SUS como ele é significa substituir a ergometria, e isso não fecha a nenhum preço plausível. A angioTC paga quando entra depois da ergometria: no lugar do encaminhamento à cintilografia (intermediária com protocolo) ou da cinecoronariografia eletiva já indicada (filtro). Capacidade e posicionamento apontam para o mesmo lugar: os 79 estabelecimentos prontos são hospitais com hemodinâmica, exatamente onde o paciente referenciado ao cateterismo já está.

O que dizem as diretrizes

Das cinco diretrizes vigentes, apenas o NICE⁵ posiciona a angioTC como primeira linha uniforme na faixa "baixa ou intermediária"; as demais estratificam (Tabela S5). A ESC 2024⁷ a considera preferida só na probabilidade de 5–50% e recomenda imagem funcional a partir de 15%. A AHA/ACC 2021⁶ trata angioTC e imagem de estresse como co-iguais no risco intermediário-alto e, no baixo, recomenda escore de cálcio ou ergometria. O pedido submetido reproduz a formulação da Diretriz SBC/CBR de TC/RM 2024,⁸ que não distingue as faixas; mas a Diretriz SBC de Síndrome Coronariana Crônica 2025,⁹ posterior e específica, separa a baixa (IIb-B) da intermediária (I-A) e condiciona a escolha do exame inicial ao serviço e ao paciente: capacidade funcional, ECG basal, acesso local e função renal. A diretriz não diz qual exame a angioTC substitui; diz que depende, que é a tese deste artigo. O filtro antes de cinecoronariografia já indicada é endossado, em graus diferentes, por quatro das cinco diretrizes, e é a indicação com maior espaço econômico, embora não seja a que foi requerida.

Capacidade

O CNES agora permite contar tomógrafos por canais, mas 74,6% dos estabelecimentos ainda não migraram: os 432 são piso. Dos 432, 293 são de 64 canais, faixa em que equipamentos de gerações antigas entregam dose muito maior em aquisição retrospectiva; o CNES não registra geração nem ano, mais um motivo para tratar "≥64" como piso. O estrato de 79 é o de maior plausibilidade de implantação sem comprar tomógrafo, mas software, sincronização, injetora e leitores habilitados não constam do cadastro. O gargalo previsível é a equipe, não o equipamento: o telelaudo supre a leitura, não a aquisição. Com doze UFs sem estabelecimento pronto, incorporar sem estratégia regional consolidaria a desigualdade.

A literatura econômica, lida pela mesma chave

Os ensaios com desfecho de custo confirmam o sinal que a Tabela 2 prevê. O PROMISE, cujo comparador foi majoritariamente cintilografia, não encontrou economia aos 90 dias nem aos 3 anos.²⁷ O SCOT-HEART custou +US\$ 462 por paciente aos 6 meses, sem diferença a jusante.¹ O PRECISE reduziu o custo diagnóstico em 27% mas aumentou o de revascularização em 67%.²¹ No Brasil, os modelos de custo-efetividade de longo prazo de Bertoldi^{12,13} respondem a uma pergunta distinta (benefício clínico ao longo do tempo), não contraditória; e o microcusteio de Carmo¹⁴ precificou a angioTC (R\$ 452) contra comparadores de tabela, a mesma assimetria que este estudo herda e declara.

O confronto mais instrutivo é com Shiozaki et al.,¹⁵ o estudo mais recente e mais presente no debate público, que estima economia de R\$ 1.021 por beneficiário em cinco anos numa carteira de 100.000 vidas da saúde suplementar. Ele compara a angioTC (R\$ 1.311,95) com a angiografia invasiva como estratégia inicial (R\$ 1.900,79, único comparador), com eventos do DISCHARGE, e declara não ter comparado com testes funcionais. Ou seja, é um modelo do filtro pré-cateterismo, não da primeira linha. Nesse desenho o Δ exigido é 69 por 100,

que o DISCHARGE (75,1) alcança. Transposto ao SUS, o mesmo mecanismo sustenta o filtro (R\$ 482–868), não a primeira linha, que ao mesmo preço exigiria 154 cateterismos evitados por 100 pacientes. Mesma tecnologia, sinal oposto: não pelos preços relativos, mas pelo comparador. A economia, ademais, é por beneficiário de carteira, não por paciente examinado; as projeções de dezenas de bilhões veiculadas na imprensa não constam do artigo, que as qualifica como projeção teórica para a saúde suplementar.²⁸

Limitações

A principal limitação é de dado: sem identificador de paciente, a análise responde a uma pergunta inversa, não a uma estimativa de procedimentos evitados. A probabilidade pré-teste não está nos registros, de modo que a estratificação é premissa declarada, e os denominadores incluem assintomáticos e doença conhecida. O código de cateterismo é genérico e o CNES é autodeclarado e incompleto. Quanto ao modelo: os preços são de tabela, não custos, inclusive o do cateterismo, que credita cada Δ (se seu custo real for maior, o filtro melhora e a primeira linha não muda); a substituição é tratada como 1:1; e o horizonte curto exclui de propósito o benefício do SCOT-HEART aos 5 e 10 anos,² atribuído à terapia preventiva. O débito de revascularização entra como custo sem modelar o alívio de angina que a acompanha. Contraindicações relativas (doença renal, contraste, frequência, calcificação) reduzem a população elegível; complicações, permanência, exames não diagnósticos e achados incidentais não foram quantificados. Quanto à evidência: o Δ é diferença aritmética por braço em horizontes heterogêneos, não metanálise; as contagens do CAPP vêm da metanálise de Foy; e a revascularização de Foy vem de população majoritariamente de emergência.

A limitação metodológica mais importante é a assimetria entre a angioTC microcusteada e os comparadores a preços de tabela. Ela não trava a conclusão (o sinal na baixa depende de razões de preço que um microcusteio dificilmente inverteria, e a direção na intermediária já é declarada incerta), mas define uma agenda: microcusteio *bottom-up* da angioTC e dos comparadores no mesmo serviço, por método único,²⁹ em ao menos oito serviços cobrindo as cinco regiões e as três naturezas, incluindo o estrato pronto (Texto S1).

Implicações

A pergunta talvez não seja se o SUS deve ter acesso à angioTC, mas quais pacientes devem recebê-la primeiro e o que ela substitui quando os recebe. Primeiro, condicionar a incorporação a um protocolo que especifique posicionamento e substituição. Sem ele, o cenário de referência é o aditivo, em que nenhum preço plausível é neutro: a sustentabilidade é propriedade do protocolo, não do preço. O protocolo já existe na Diretriz SBC de SCC 2025, e o instrumento administrativo também: as OCI de síndrome coronariana crônica remuneram por episódio e nomeiam o exame de cada progressão. Uma progressão anatômica, em alternativa à progressão II (cintilografia, R\$ 840), incorporaria a substituição no próprio código. O protocolo deve excluir explicitamente o assintomático, indicação de classe III em todas as diretrizes, porque código sem protocolo vira rastreamento.

Segundo, avaliar o filtro antes de cinecoronariografia já indicada como pergunta separada: a indicação com maior espaço econômico e respaldo de diretriz. Terceiro, criar o código SIGTAP e microcustear a angioTC e os comparadores. Quarto, completar a reclassificação do CNES antes da apreciação final e planejar a implantação a partir do estrato pronto, com estratégia regional para as doze UFs sem estabelecimento.

Conclusão

Após a Portaria SAES/MS 3.695/2026, o cadastro nacional responde pela primeira vez à pergunta de capacidade: 432 tomógrafos de ≥ 64 canais em 315 estabelecimentos, como piso, e 79 prontos, com forte desigualdade regional. A pergunta orçamentária, por sua vez, não tem resposta única, e isso é o achado. Sem protocolo, a angioTC entra somada ao percurso, e nenhum preço plausível a torna neutra. Com protocolo, é expansiva na probabilidade baixa, incerta na intermediária quando substitui a cintilografia (e apenas ela), e tem espaço como filtro antes de uma cinecoronariografia já indicada. Essa estratificação já está escrita na Diretriz de Síndrome Coronariana Crônica da SBC de 2025, posterior à formulação que o pedido reproduz. A evidência econômica não sustenta uma decisão uniforme para toda a faixa baixa ou intermediária; sustenta condicionar qualquer incorporação ao posicionamento e ao exame substituído, com o protocolo que a cardiologia brasileira

já publicou, e avaliar em separado, com critérios próprios, o filtro antes da cinecoronariografia já indicada, onde o espaço econômico é maior e o estrato pronto já está.

Declarações

Contribuição dos autores: concepção e desenho da pesquisa: [Autor 1], [Autor sênior]. Obtenção de dados: [Autor 1]. Análise e interpretação dos dados: [todos]. Análise estatística: [Autor 1]. Redação do manuscrito: [Autor 1]. Revisão crítica quanto ao conteúdo intelectual importante: [Autores 2–6]. **Conflitos de interesse:** [declarar por extenso, últimos 2 anos]. **Financiamento:** nenhum. **Vinculação acadêmica:** [se aplicável]. **Aprovação ética:** não se aplica (dados públicos, sem identificação). **Disponibilidade de dados e código:** repositório público [URL/DOI], licenças CC BY 4.0 e MIT. **Uso de inteligência artificial:** assistência em extração de dados, código e redação, sob responsabilidade dos autores.

Legendas

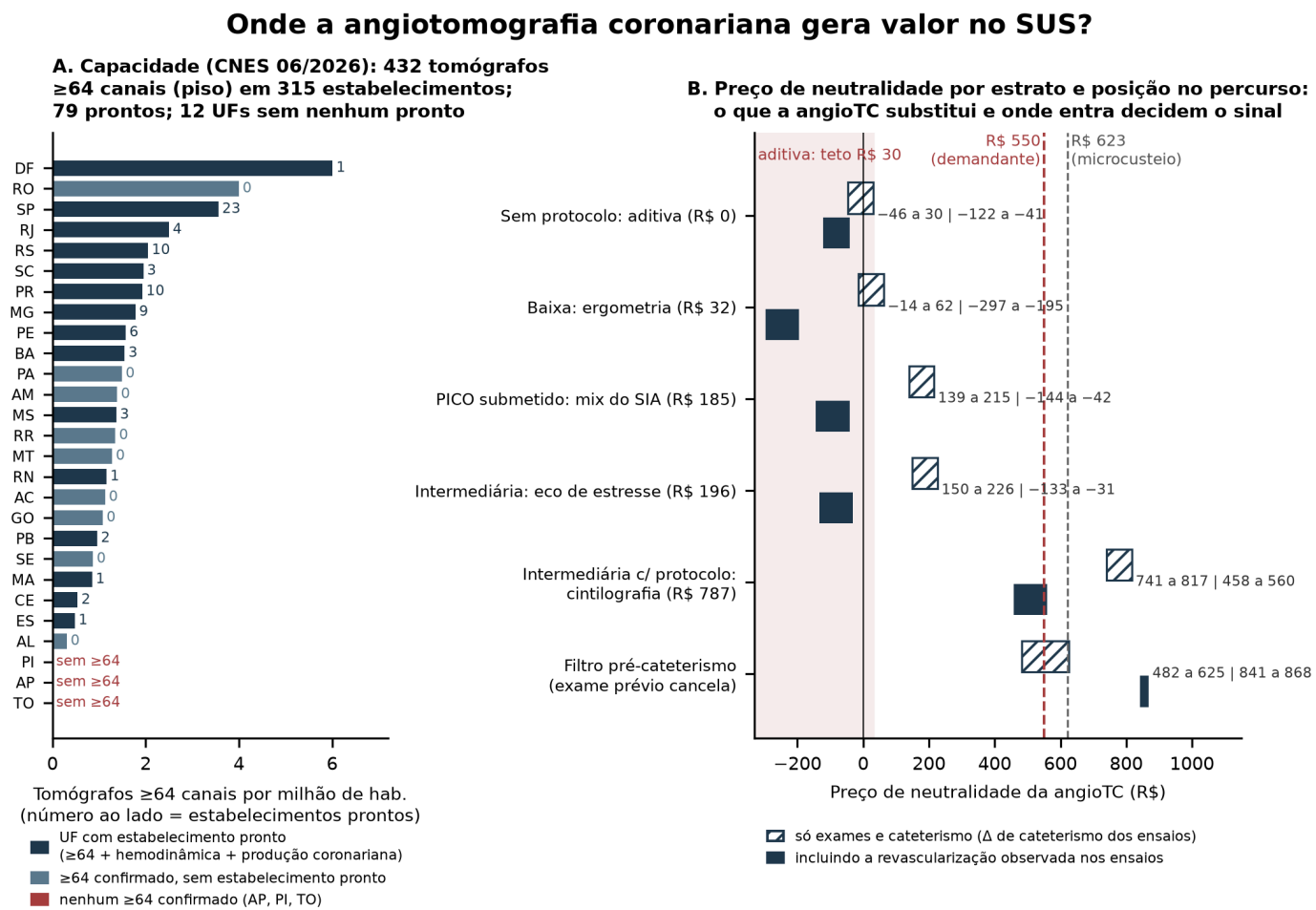


Figura central. Onde a angioTC gera valor no SUS. (A) tomógrafos ≥64 canais por milhão por UF, estabelecimentos prontos (n = 79) e UFs sem nenhum (n = 12). (B) preço de neutralidade por estrato e posição no percurso, só exames (hachura) e com revascularização (cheio), com marcações em R\$ 550 e R\$ 623 e a faixa "sem protocolo (aditiva): teto R\$ 30".

Capacidade tomográfica compatível com angioTC por UF (CNES 06/2026)

A. ≥64 canais confirmados: 432 em 315 estabelecimentos (piso: 74,6% dos estabelecimentos ainda sob código genérico); 79 prontos; coef. de variação 0,86

B. Parque total (3.953); coef. de variação 0,32

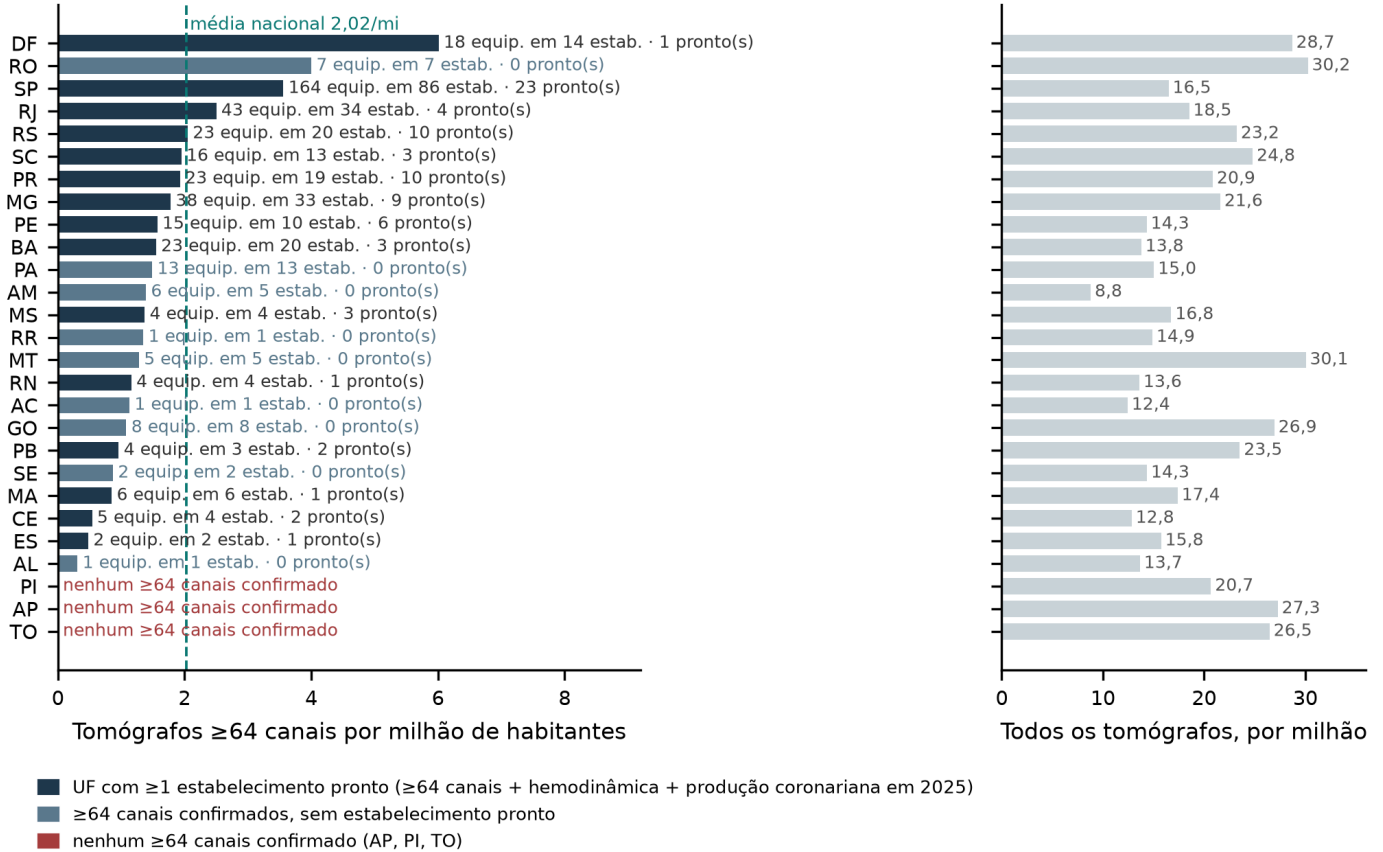


Figura 1. Capacidade tomográfica compatível com angioTC por UF (CNES 06/2026): equipamentos ≥64 canais por milhão, estrato pronto, UFs sem ≥64 canais e parque total.

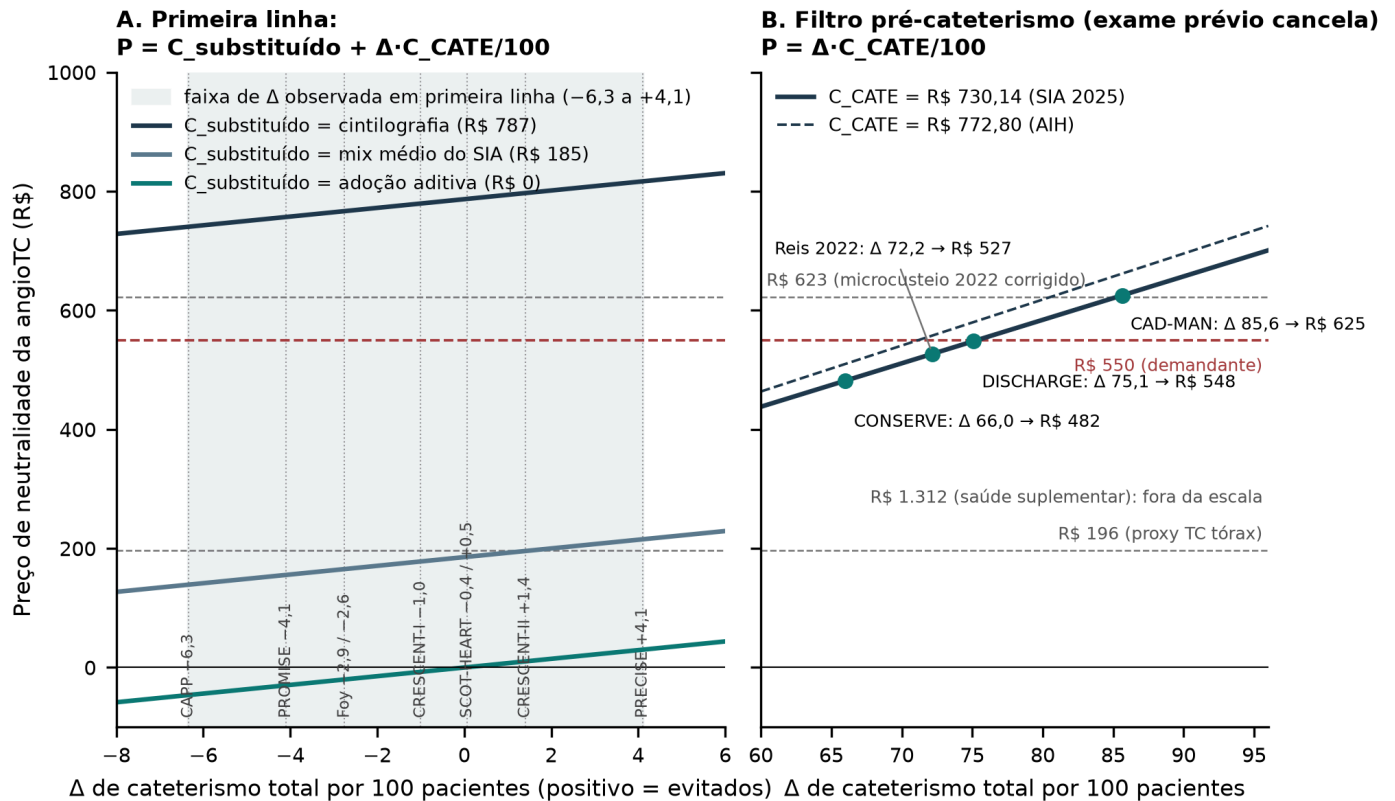


Figura 2. Preço de neutralidade em função do Δ de cateterismo total por 100 pacientes. Retas de primeira linha com C_substituído = R\$ 0 (aditiva), R\$ 185 (mix) e R\$ 787 (cintilografia), e reta do filtro pré-cateterismo. Δ de dez ensaios e uma metanálise; preços de referência.

Referências

1. SCOT-HEART Investigators. CT coronary angiography in patients with suspected angina due to coronary heart disease (SCOT-HEART). *Lancet*. 2015;385(9985):2383-91; Williams MC, et al. *J Am Coll Cardiol*. 2016;67(15):1759-68; Newby DE, et al. *N Engl J Med*. 2018;379(10):924-33.
2. Williams MC, Wereski R, Tuck C, et al. Coronary CT angiography-guided management of patients with stable chest pain: 10-year outcomes from the SCOT-HEART randomised controlled trial. *Lancet*. 2025;405(10475):329-37.
3. Douglas PS, Hoffmann U, Patel MR, et al. Outcomes of anatomical versus functional testing for coronary artery disease (PROMISE). *N Engl J Med*. 2015;372(14):1291-300.
4. DISCHARGE Trial Group. CT or invasive coronary angiography in stable chest pain. *N Engl J Med*. 2022;386(17):1591-602.
5. National Institute for Health and Care Excellence. Recent-onset chest pain of suspected cardiac origin: assessment and diagnosis (CG95). 2010, atualizada 2016.
6. Gulati M, Levy PD, Mukherjee D, et al. 2021 AHA/ACC/ASE/CHEST/SAEM/SCCT/SCMR Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. *Circulation*. 2021;144(22):e368-454.
7. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2024;45(36):3415-537.
8. Magalhães TA, Carneiro ACC, Moreira VM, et al. Diretriz de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética Cardiovascular da SBC e do CBR – 2024. *Arq Bras Cardiol*. 2024;121(9):e20240608.
9. Cesar LAM, Gowdak LHW, Pavanello R, et al. Diretriz de Síndrome Coronariana Crônica – 2025. *Arq Bras Cardiol*. 2025;122(9):e20250619.
10. Brasil. Ministério da Saúde. Conitec. Relatório para a Sociedade nº 745: angiotomografia coronariana como exame de primeira linha em pacientes sintomáticos e probabilidade pré-teste baixa ou intermediária com suspeita de doença arterial coronariana estável. Brasília; ago 2026.
11. Brasil. Ministério da Saúde. Conitec. Relatório de Recomendação Preliminar — angiotomografia coronariana como exame de primeira linha. Consulta Pública nº 73/2026. Brasília; 2026.
12. Bertoldi EG, Stella SF, Rohde LE, Polanczyk CA. Long-term cost-effectiveness of diagnostic tests for assessing stable chest pain: modeled analysis of anatomical and functional strategies. *Clin Cardiol*. 2016;39(5):249-56.
13. Bertoldi EG, Stella SF, Rohde LEP, Polanczyk CA. Cost-effectiveness of anatomical and functional test strategies for stable chest pain: public health perspective from a middle-income country. *BMJ Open*. 2017;7(4):e012652.
14. Carmo PB, Magliano CAS, Rey HCV, Camargo GC, Trocado LFL, Gottlieb I. Análise da custo-efetividade da angiotomografia coronariana no SUS, em comparação com outros métodos não invasivos na suspeita de DAC estável. *Arq Bras Cardiol*. 2022;118(3):578-85.
15. Shiozaki A, Torreão J, Costa IBSS, Suarez AB, Silva MT, Oliveira TG, et al. Análise de custo-efetividade da angiotomografia coronária como exame preferencial na investigação de dor torácica estável na saúde suplementar no Brasil. *Arq Bras Cardiol*. 2025;122(12):e20250204.
16. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria SAES/MS nº 3.695, de 15 de janeiro de 2026. Diário Oficial da União. 27 jan 2026; Seção 1:89-90. Republicada 18 mai 2026.
17. Husereau D, Drummond M, Augustovski F, et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement. *Value Health*. 2022;25(1):3-9.
18. Lubbers M, Dedic A, Coenen A, et al. Calcium imaging and selective computed tomography angiography in comparison to functional testing for suspected coronary artery disease (CRESCENT). *Eur Heart J*. 2016;37(15):1232-43.
19. Lubbers M, Coenen A, Kofflard M, et al. Comprehensive cardiac CT with myocardial perfusion imaging versus functional testing in suspected coronary artery disease (CRESCENT-II). *JACC Cardiovasc Imaging*. 2018;11(11):1625-36.

20. McKavanagh P, Lusk L, Ball PA, et al. A comparison of cardiac computerized tomography and exercise stress electrocardiogram test for the investigation of stable chest pain (CAPP). *Eur Heart J Cardiovasc Imaging*. 2015;16(4):441-8.
21. Douglas PS, Nanna MG, Kelsey MD, et al. Comparison of an initial risk-based testing strategy vs usual testing in stable symptomatic patients with suspected coronary artery disease (PRECISE). *JAMA Cardiol*. 2023;8(10):904-14; desfechos econômicos: Chew DS, et al. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes*. 2025;18(2):e011008.
22. Foy AJ, Dhruva SS, Peterson B, Mandrola JM, Morgan DJ, Redberg RF. Coronary computed tomography angiography vs functional stress testing for patients with suspected coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis. *JAMA Intern Med*. 2017;177(11):1623-31.
23. Dewey M, Rief M, Martus P, et al. Evaluation of computed tomography in patients with atypical angina or chest pain clinically referred for invasive coronary angiography (CAD-Man). *BMJ*. 2016;355:i5441.
24. Chang HJ, Lin FY, Gebow D, et al. Selective referral using CCTA versus direct referral for individuals referred to invasive coronary angiography for suspected CAD (CONSERVE). *JACC Cardiovasc Imaging*. 2019;12(7 Pt 2):1303-12.
25. Reis JF, Freitas P, Guerreiro S, et al. Cardiac computed tomographic angiography after abnormal ischemia test as a gatekeeper to invasive coronary angiography. *Int J Cardiovasc Imaging*. 2022;38(4):883-93.
26. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Coronary computed tomography angiography for the diagnosis of chronic coronary heart disease. Final report D22-01. Colônia; 2024. NCBI Bookshelf NBK602895.
27. Mark DB, Federspiel JJ, Cowper PA, et al. Economic outcomes with anatomical versus functional diagnostic testing for coronary artery disease (PROMISE). *Ann Intern Med*. 2016;165(2):94-102.
28. Duarte M. Doenças cardiovasculares causam mais de 300 mil mortes por ano no Brasil; Conitec abre consulta pública sobre angiotomografia coronariana no SUS [release de imprensa]. *Jornal do Brás*. 11 ago 2026. Acesso em 16 ago 2026.
29. Brasil. Ministério da Saúde. Diretriz metodológica: estudos de microcusteio aplicados a avaliações econômicas em saúde. Brasília; 2021.